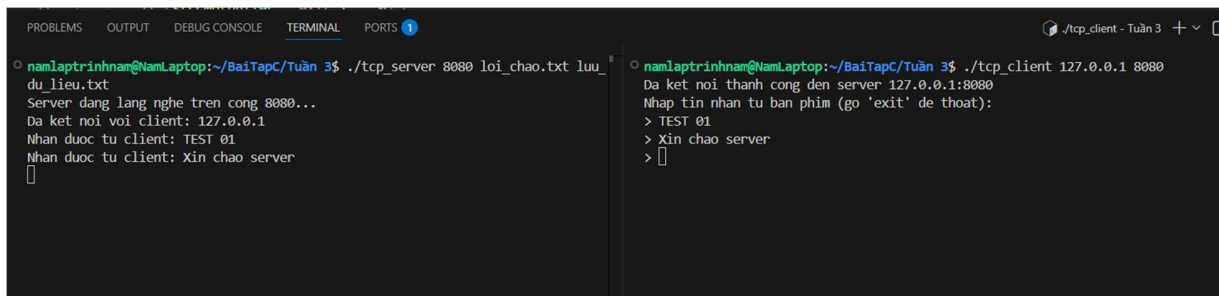


Báo cáo Bài tập về nhà 01

Họ và tên: Nguyễn Thành Nam
MSSV: 20225368

Bài 1: Viết chương trình `tcp_client`, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến server. Tham số được truyền vào từ dòng lệnh có dạng: `tcp_client <địa chỉ IP> <cổng>`

Bài 2: Viết chương trình `tcp_server`, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi câu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh: `tcp_server <cổng> <tệp tin chứa câu>`



```
○ namlaptrinhnam@NamLaptop:~/BaiTapC/Tuần 3$ ./tcp_server 8080 loi_chao.txt luu_du_lieu.txt
Server đang lắng nghe trên cổng 8080...
Đã kết nối với client: 127.0.0.1
Nhận được từ client: TEST 01
Nhận được từ client: Xin chào server
[]

○ namlaptrinhnam@NamLaptop:~/BaiTapC/Tuần 3$ ./tcp_client 127.0.0.1 8080
Đã kết nối thành công đến server 127.0.0.1:8080
Nhập tin nhắn từ bàn phím (gõ 'exit' để thoát):
> TEST 01
> Xin chào server
> []
```

Hình 1: Minh họa kết quả chạy thử nghiệm giao tiếp qua socket TCP giữa Server (Bài 2) và Client (Bài 1) trên cùng một máy (localhost - 127.0.0.1).



```
● namlaptrinhnam@NamLaptop:~/BaiTapC/Tuần 3$ cat luu_du_lieu.txt
GET / HTTP/1.1
Host: localhost:8080
Connection: keep-alive
sec-ch-ua: "Chromium";v="146", "Not-A.Brand";v="24", "Google Chrome";v="146"
sec-ch-ua-mobile: ?0
sec-ch-ua-platform: "Windows"
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Sec-Fetch-Site: none
Sec-Fetch-Mode: navigate
Sec-Fetch-User: ?1
Sec-Fetch-Dest: document
Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
Accept-Language: vi-VN,v;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5

TEST 01
Xin chào server
```

Hình 2: Kiểm tra nội dung tệp tin `luu_du_lieu.txt` bằng lệnh `cat` để xác minh Server đã thực thi đúng yêu cầu ghi lại toàn bộ dữ liệu từ client gửi đến.

Giải thích chi tiết (Usecase thử nghiệm Bài 1 & 2):

Kịch bản thử nghiệm chứng minh chương trình đáp ứng đúng yêu cầu thiết lập kết nối, truyền nhận thông điệp và lưu trữ dữ liệu:

- **Thiết lập và giao tiếp:** * Chương trình tcp_server được khởi chạy, lắng nghe tại cổng 8080 và chỉ định file lưu_du_lieu.txt làm nơi lưu trữ.
 - Chương trình tcp_client kết nối thành công tới IP 127.0.0.1 cổng 8080. Tại đây, client lần lượt gửi hai chuỗi ký tự từ bàn phím là "TEST 01" và "Xin chào server". Cửa sổ Server lập tức in ra thông báo nhận thành công hai chuỗi dữ liệu này.
- **Kiểm chứng ghi tệp tin (Hình 2):** Lệnh cat lưu_du_lieu.txt in ra toàn bộ nội dung mà Server đã ghi lại. Ở cuối tệp tin, hai thông điệp "TEST 01" và "Xin chào server" xuất hiện nguyên vẹn, chứng minh chức năng ghi log hoạt động chính xác.
- **Giải thích hiện tượng HTTP Request trong log:** Trong Hình 2, phía trên các tin nhắn của client xuất hiện một khối văn bản chuẩn HTTP (bao gồm GET / HTTP/1.1, User-Agent: ...Chrome..., v.v.). Điều này xảy ra do trong lúc Server đang mở cổng 8080, một trình duyệt web trên máy tính đã được dùng để truy cập vào địa chỉ localhost:8080. Vì tcp_server được lập trình để đọc chuỗi byte thô (raw bytes) trên tầng Transport (TCP) và ghi thẳng vào file, nó đã bắt được và lưu lại toàn bộ gói tin HTTP Request từ trình duyệt trước khi giao tiếp với tcp_client. Hiện tượng này phản ánh đúng bản chất lắng nghe và nhận dữ liệu của một TCP Server.

Bài 3: Viết chương trình sv_client, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang sv_server. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.

Bài 4: Viết chương trình sv_server, nhận dữ liệu từ sv_client, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file sv_log.txt. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.

Ví dụ dữ liệu trong file log:

```
127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99
```

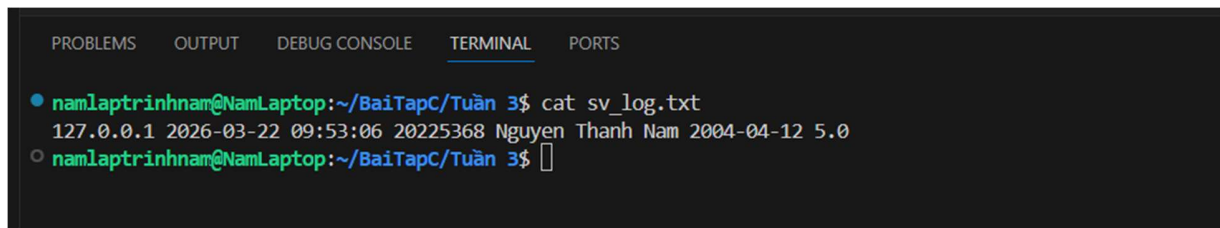
```
127.0.0.1 2023-04-10 09:00:10 20205678 Tran Van B 2002-08-1
```

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS 1
○ namlaptrinhnam@Namlaptop:~/BaiTapC/Tuần 3$ ./sv_server 9090 sv_log.txt
Server đang lắng nghe trên cổng 9090...
Ban ghi moi: 127.0.0.1 2026-03-22 09:53:06 20225368 Nguyen Thanh Nam 2004-04-1
2 5.0
○ namlaptrinhnam@Namlaptop:~/BaiTapC/Tuần 3$ ./sv_client 127.0.0.1 9090
Nhap MSSV: 20225368
Nhap Ho Ten: Nguyen Thanh Nam
Nhap Ngay Sinh (YYYY-MM-DD): 2004-04-12
Nhap Diem TB: 5.0
Da gui thong tin thanh cong!
❖ namlaptrinhnam@Namlaptop:~/BaiTapC/Tuần 3$

```

Hình 3: Giao diện terminal chạy thử nghiệm quá trình truyền nhận thông tin sinh viên giữa Client (Bài 3, bên phải) và Server (Bài 4, bên trái).



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● namlaptrinhnam@NamLaptop:~/BaiTapC/Tuần 3$ cat sv_log.txt
127.0.0.1 2026-03-22 09:53:06 20225368 Nguyen Thanh Nam 2004-04-12 5.0
○ namlaptrinhnam@NamLaptop:~/BaiTapC/Tuần 3$
```

Hình 4: Kết quả kiểm tra nội dung tệp tin sv_log.txt bằng lệnh cat, minh họa cấu trúc dữ liệu log được Server ghi lại.

Giải thích chi tiết (Usecase thử nghiệm Bài 3 & 4):

Kịch bản chạy thử nghiệm minh họa quá trình đóng gói dữ liệu tại Client, truyền qua mạng và xử lý lưu trữ tại Server:

- **Khởi tạo và chờ kết nối:** Ở cửa sổ bên trái, chương trình sv_server được khởi chạy, thiết lập lắng nghe tại cổng 9090 và trở đầu ra log vào file sv_log.txt.
- **Nhập liệu và đóng gói (Hình 3):** Tại cửa sổ bên phải, sv_client kết nối thành công tới Server. Người dùng lần lượt nhập các thông tin: MSSV (20225368), Họ Tên (Nguyen Thanh Nam), Ngày sinh (2004-04-12), và Điểm TB (5.0). Client tiến hành đóng gói chuỗi dữ liệu này và gửi qua socket, sau đó tự động đóng kết nối với thông báo "Đã gửi thông tin thành công!".
- **Xử lý và định dạng tại Server:** Ngay khi nhận được gói tin, Server đã thực hiện hai thao tác quan trọng để bổ sung ngữ cảnh: (1) trích xuất địa chỉ IP của Client kết nối tới (127.0.0.1) và (2) gọi hàm hệ thống để lấy thời gian thực (2026-03-22 09:53:06). Server ghép nối thành công các dữ liệu này với nội dung Client gửi và in ra màn hình terminal một bản ghi hoàn chỉnh.
- **Kiểm chứng ghi file log (Hình 4):** Lệnh đọc tệp tin cat sv_log.txt chứng minh Server đã ghi bản ghi vào file vật lý thành công. Cấu trúc dòng log đáp ứng độ chính xác tuyệt đối theo yêu cầu của đề bài: [Địa chỉ IP] [Thời gian YYYY-MM-DD HH:MM:SS] [MSSV] [Họ tên] [Ngày sinh] [Điểm trung bình]